LAPORAN PRAKTIKUM
RANGKAIAN ORDE SATU



OLEH

NAMA : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022 – 2023

KETERANGAN

1. Kelompok : 9 (Sembilan)
2. Judul Praktek : Rangkaian Orde Satu
3. Tanggal Praktek : 05 Mei 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 11 Mei 2023
5. Nama Praktikan : Silfiana Dwi Nabiilah (221344028)
6. Nama Partner : 1. M Burhanuddin Zam-Zami (221344017)
   2. M Farhan Al-Qodiri (221344021)
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 7
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 8
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 10
VI. ANALISA DATA 20
VII. KESIMPULAN 29
VIII. DAFTAR PUSTAKA 30

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat merangkai rangkaian pada papan percobaan sesuai dengan rangkaian yang intruksikan.
2. Dapat mengukur arus dan tegangan pada rangkaian.
3. Dapat mengetahui asal usul arus dan tegangan yang dihasilkan berasal darimana.
4. Dapat menganalisis hasil perhitungan Teorema Thevenin secara teori dan hasil pengukuran.

II. DASAR TEORI

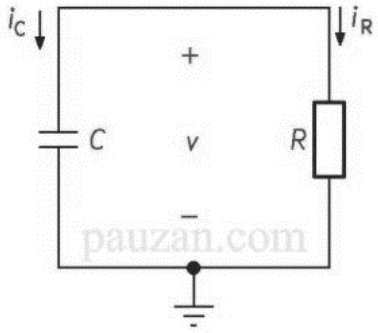
2.1 Pengertian Pengukuran

- Menurut Ign. Masidjo (1995: 14) pengukuran adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud.
- Pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu (Djaali & Pudji Muljono, 2007).
- Menurut Endang Purwanti (2008:4) pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka.
- Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada hakekatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau sesuatu yang lain (Anas Sudiono, 2001).
- Hopkins dan Antes (1990) mengartikan pengukuran sebagai “suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri tentang suatu objek, orang atau peristiwa.

2.3 Rangkaian RC Orde satu

Hukum Kirchhoff jika diterapkan pada rangkaian resistif (hanya terdiri dari resistor) maka akan menghasilkan persamaan-persamaan aljabar, pemecahannya menggunakan aturan subtitusi atau dengan determinan matriks. Tapi jika Hukum Kirchhoff diterapkan pada rangkaian RC (resistor-kapasitor) atau RL (resistor-induktor) maka akan menghasilkan persamaan diferensial orde satu. Oleh karena itu rangkaian RC maupun RL disebut juga sebagai rangkaian orde satu.

Pada awalnya rangkaian ini terhubung oleh sumber tegangan DC, tapi kemudian sumber DCnya dilepaskan, pada saat itulah terjadinya rangkaian RC sumber-bebas. Setelah sumber dilepaskan maka energi yang tersimpan pada kapasitor akan dilepaskan ke resistor. Dengan mengasumsikan bahwa kapasitor pada rangkaian RC pada mulanya menyimpan muatan seperti pada gambar di bawah ini:

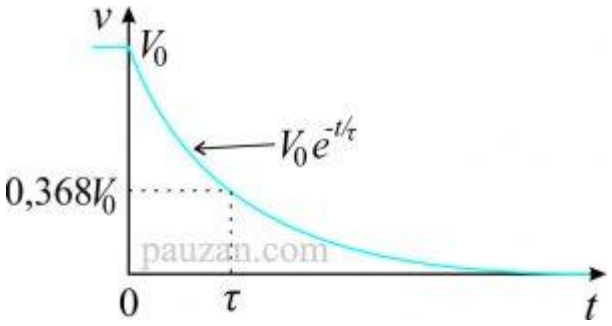


Persamaan pengisian kapasitor dapat dituliskan seperti berikut :

$$V(t) = Vo \cdot e^{-t/\tau})$$

Berdasarkan persamaan diatas, respon tegangan pada rangakaian RC merupakan penurunan eksponensial dari tegangan awal V0. Respon tegangan ini disebabkan oleh energi tersimpan pada kapasitor tanpa adanya pengaruh dari sumber eksternal baik sumber tegangan atau sumber arus. Kondisi ini disebut sebagai respon alami (natural response) dari rangkaian.

Respon alami dari rangkaian RC dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Pada saat t=0, tegangannya sama besarnya dengan tegangan pada persamaan (9). Seiring pertambahan waktu t tegangannya menurun drastis secara eksponensial. Penurunan tegangan ini diekspresikan dalam bentuk konstanta waktu (time constant), lambangnya τ. Besarnya τ adalah:

$$\tau = RC$$

Nilai tegangan yang berkaitan dengan konstanta waktu

PERSAMAAN: $v(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$

t	$v(t)/V_0$
τ	0,36788
2τ	0,13534
3τ	0,04979
4τ	0,01832
5τ	0,00674

pauzan.com

Persamaan pengosongan kapasitor yaitu seperti berikut :

$$Vc = E(1 - e^{-t/\tau})$$

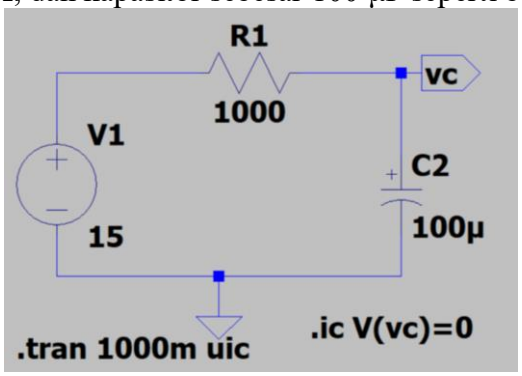
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Aplikasi LTSpice
2. Sumber tegangan dengan nilai :
   - 15 Volt
   - 20 Volt
3. 2 buah kapasitor dengan nilai :
   - 100 μF
   - 20 mF
4. 7 buah resistor dengan nilai :
   - 1 Ω
   - 3 Ω
   - 9 Ω
   - 1 KΩ

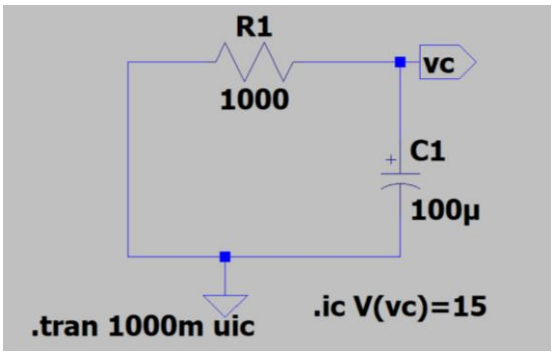
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

- Rangkaian I

1. Gunakan LTSpice dan rangkailah rangkaian pengisian dengan besar tegangan 15V, resistor sebesar 1 KΩ, dan kapasitor sebesar 100 µF seperti berikut ini :



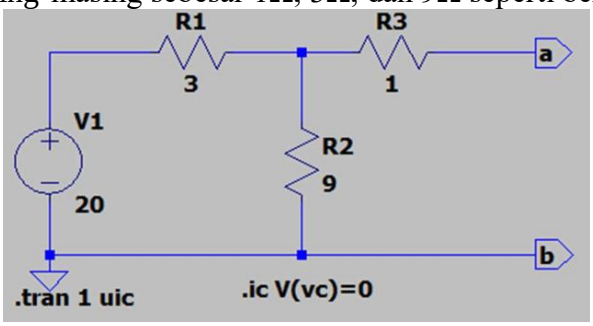
2. Setelah mengetahui nilai pengisian maka rangkailah rangkaian pengosongan seperti berikut ini :



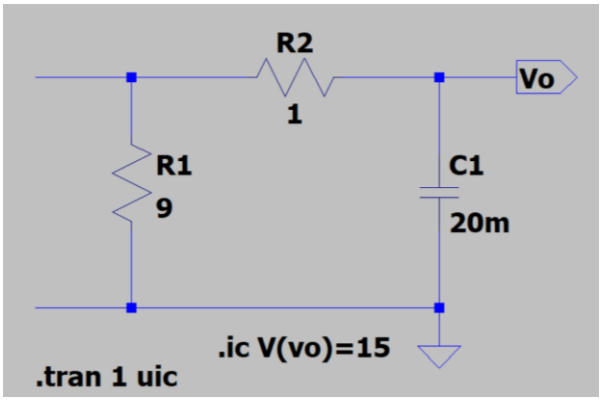
3. Buat simulasi pengukuran rangkaian pada rangkaian I dengan menggunakan Software Aplikasi untuk Simulasi rangkaian (LTSpice). Lakukan pengukuran nilai pengisian dan pengosongan pada kapasitor.
4. Bandingkan dengan hasil perhitungan, buat analisis dan kesimpulannya.
5. Lampirkan Gambar dari Simulasi Rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor.

➢ Rangkaian II

1. Gunakan LTSpice dan rangkaialah rangkaian pengisian dengan besar tegangan 20V, resistor masing-masing sebesar 1Ω, 3Ω, dan 9Ω seperti berikut ini :



2. Setelah mengetahui nilai pengisian maka rangkailah rangkaian pengosongan seperti berikut ini :

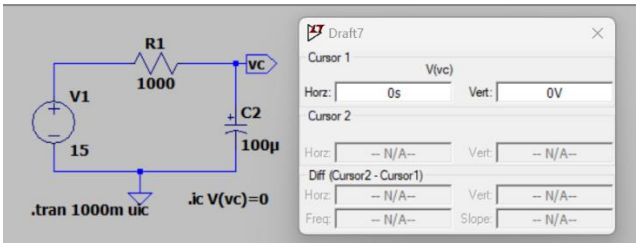
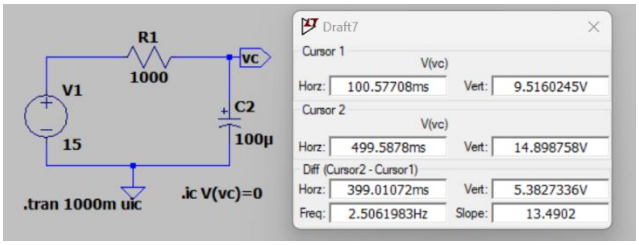
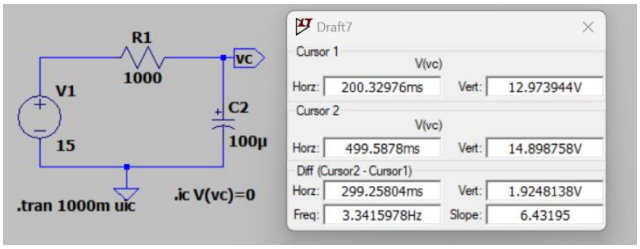


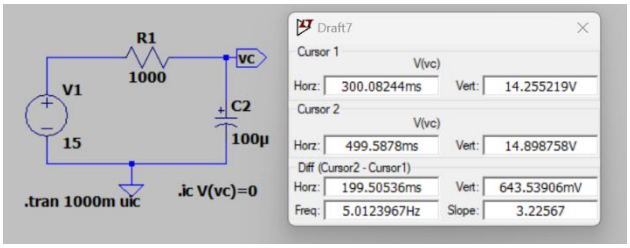
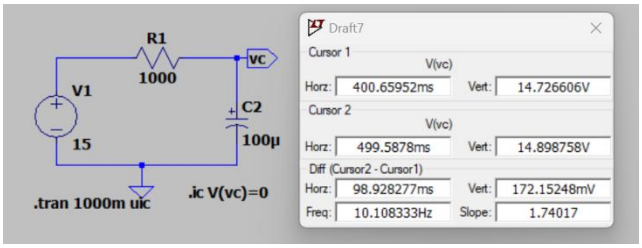
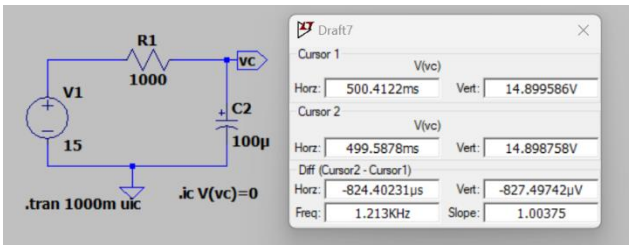
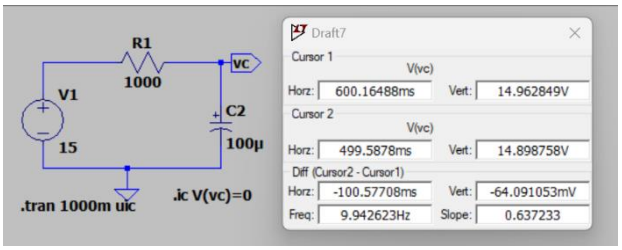
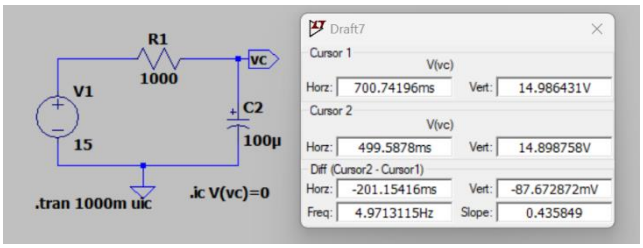
3. Buat simulasi pengukuran rangkaian pada rangkaian I dengan menggunakan Software Aplikasi untuk Simulasi rangkaian (LTSpice). Lakukan pengukuran nilai pengisian dan pengosongan pada kapasitor.
4. Bandingkan dengan hasil perhitungan, buat analisis dan kesimpulannya.
5. Lampirkan Gambar dari Simulasi Rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor.

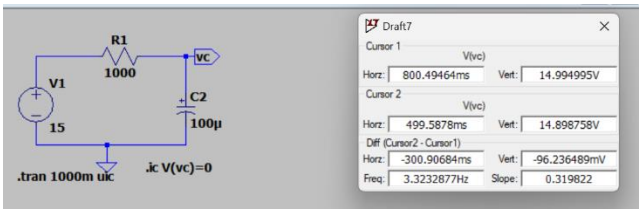
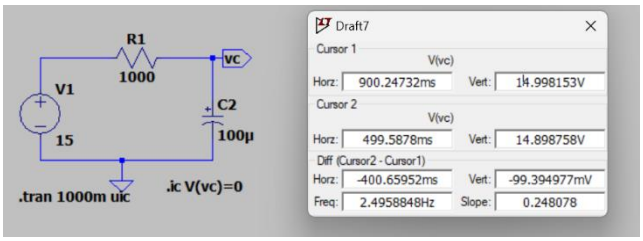
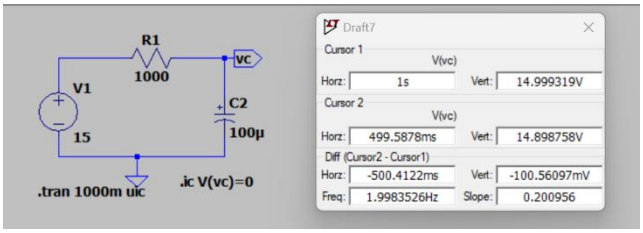
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

➢ Rangkaian I

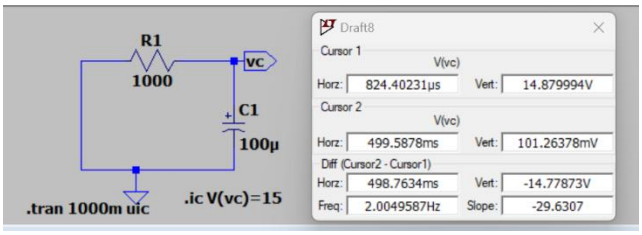
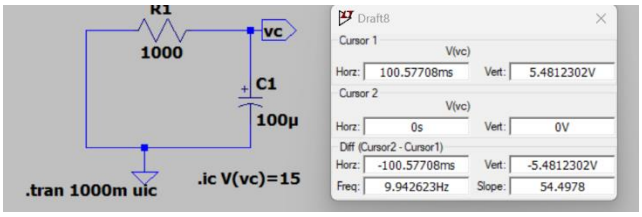
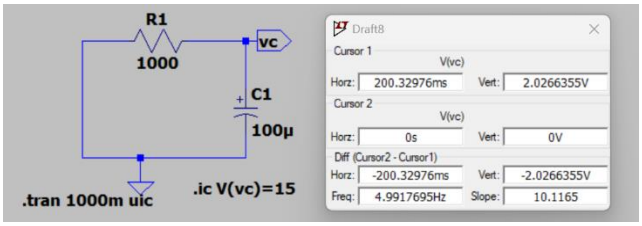
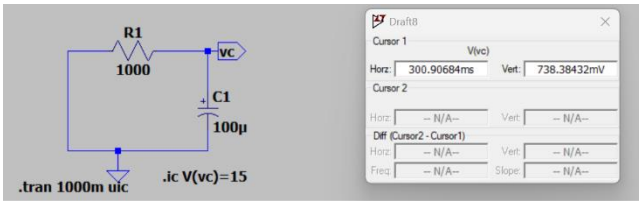
1. Berikut merupakan tabel pengukuran pengisian kapasitor dengan besar tegangan 15V, resistor sebesar 1 KΩ, dan kapasitor sebesar 100 µF pada rangkaian menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

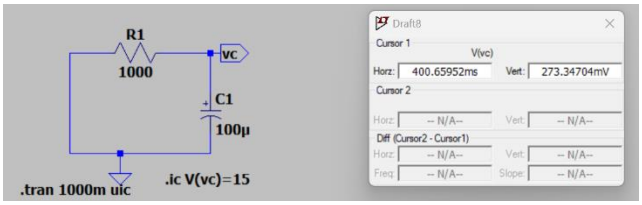
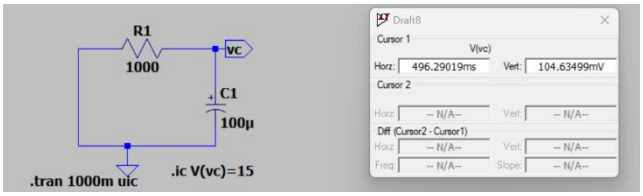
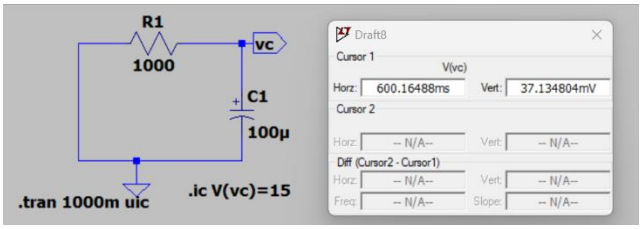
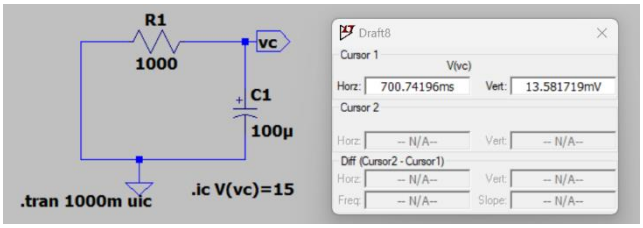
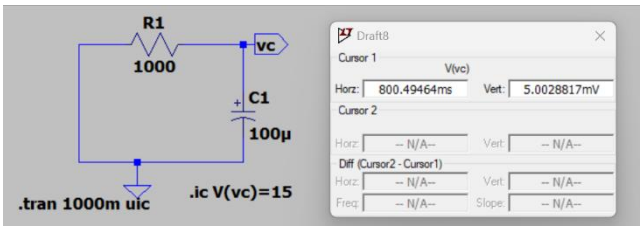
Pengisian Kapasitor Vc (V)			
t (ms)	Perhitungan	Pengukuran	Gambar Rangkaian
0	0	0	
100	9,481	9,516	
200	12,97	12,97	

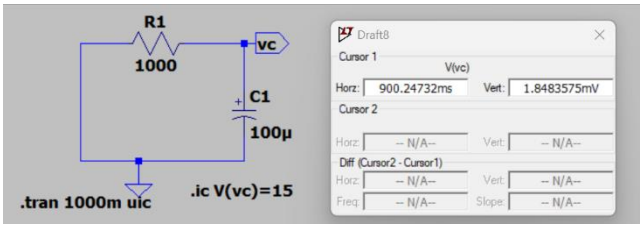
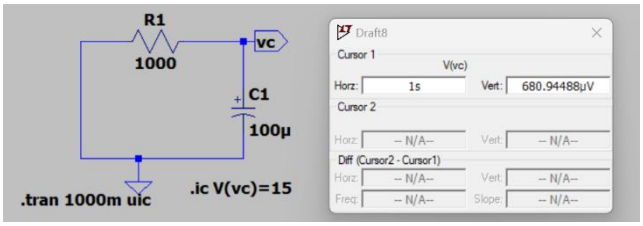
300	14,253	14,255	
400	14,725	14,726	
500	14,899	14,899	
600	14,963	14,962	
700	14,986	14,986	

800	14,995	14,994	
900	14,998	14,998	
1000	14,999	14,999	

2. Berikut merupakan tabel pengukuran pengosongan kapasitor dengan besar tegangan 15V, resistor sebesar 1 KΩ, dan kapasitor sebesar 100 µF pada rangkaian menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

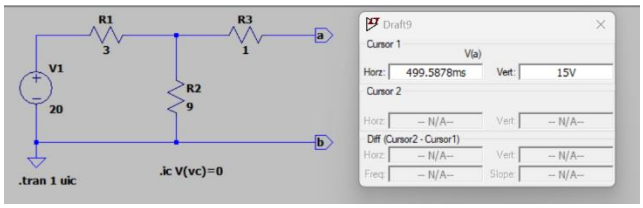
Pengosongan Kapasitor Vt (V)			
t (ms)	Perhitungan	Pengukuran	Gambar Rangkaian
0	15	14,87	
100	5,518	5,481	
200	2,030	2,026	
300	746,8 m	738,3 m	

400	274,7 m	273,3 m	
500	101 m	104,63 m	
600	37,18 m	37,13 m	
700	13,68 m	13,58 m	
800	5,03 m	5,00 m	

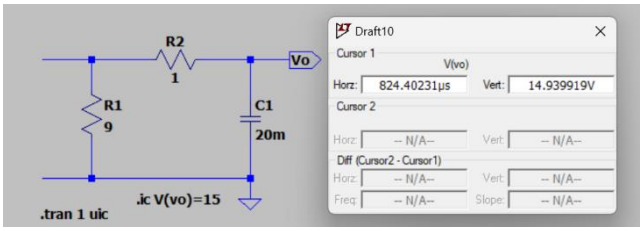
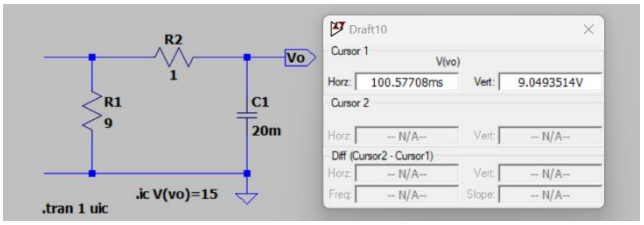
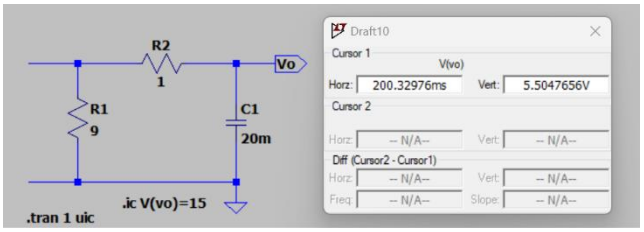
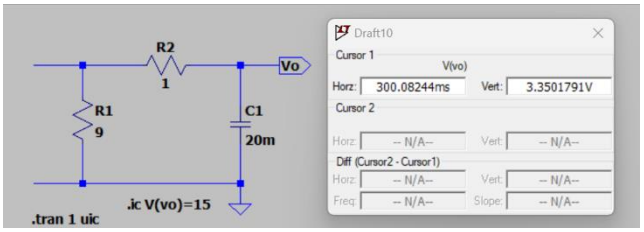
900	1,83 m	1,84 m	
1000	681 µ	680 µ	

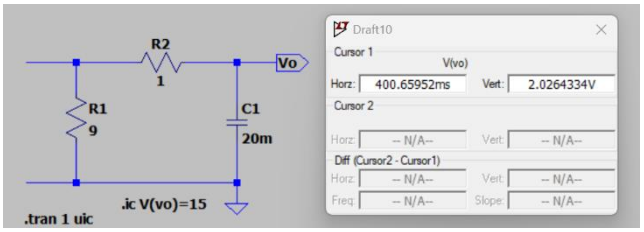
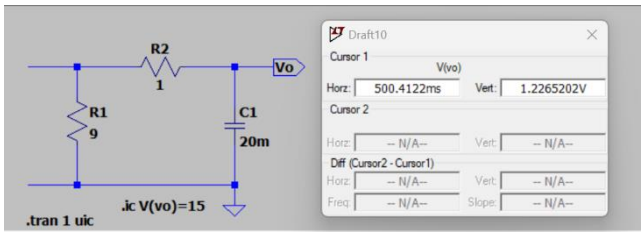
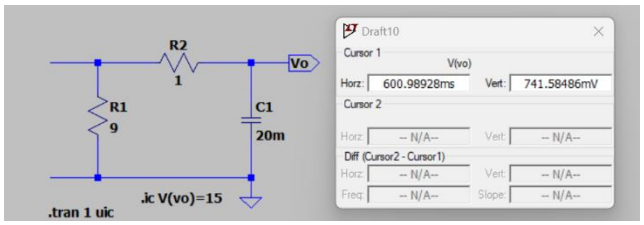
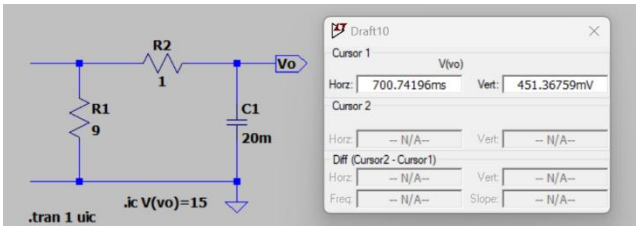
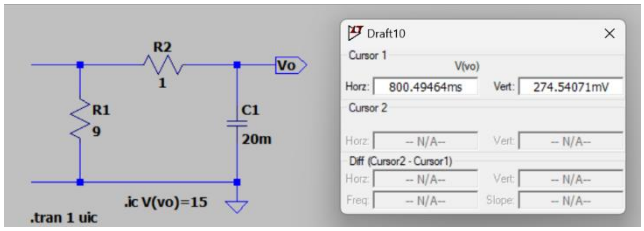
➢ Rangkaian II

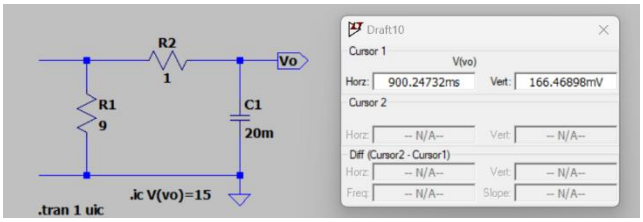
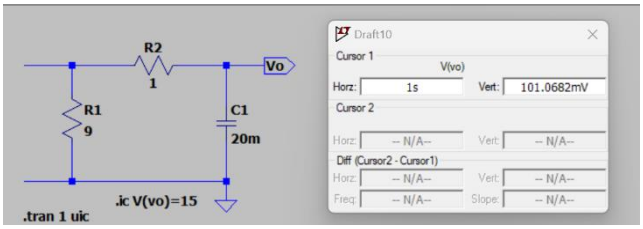
1. Berikut merupakan tabel pengukuran V_{th} dan V dengan mengubah nilai RL pada rangkaian yang menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

Pengisian Kapasitor Vc (V)		
Perhitungan	Pengukuran	Gambar Rangkaian
15	15	

2. Berikut merupakan tabel pengukuran I dengan mengubah nilai RL pada rangkaian yang menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

Pengosongan Kapasitor Vt (V)			
t (ms)	Perhitungan	Pengukuran	Gambar Rangkaian
0	15	14,93	
100	9,097	9,04	
200	5,51	5,50	
300	3,347	3,35	

400	2,030	2,024	
500	1,231	1,226	
600	746,8 m	741,58 m	
700	452,9 m	451,3 m	
800	274,7 m	274,5 m	

900	166,6 m	166,4 m	
1000	101 m	101,0 m	

VI. ANALISA DATA

➢ Rangkaian I

t (ms)	Pengisian Vc (V)		t (ms)	Pengosongan Vt (V)	
	Perhitungan	Pengukuran		Perhitungan	Pengukuran
0	0	0	0	15	14,87
100	9,481	9,516	100	5,518	5,481
200	12,97	12,97	200	2,030	2,026
300	14,253	14,255	300	746,8 m	738,3 m
400	14,725	14,726	400	274,7 m	273,3 m
500	14,899	14,899	500	101 m	100,4 m
600	14,963	14,962	600	37,18 m	37,13 m
700	14,986	14,986	700	13,68 m	13,58 m
800	14,955	14,994	800	5,03 m	5,00 m
900	14,998	14,998	900	1,83 m	1,84 m
1000	14,999	14,999	1000	681 µ	680 µ

Perhitungan teori :

a) Pengisian Kapasitor

$\tau = R \times C$

$= 1K\Omega \times 100\mu F$

$\tau = 0{,}1\ s$

$Vc = E(1 - e^{-t/\tau})$

Saat :

$t = 0\ ms\ maka: Vc = 15\left(1 - e^{-0/0{,}1}\right) = 0\ V$

$t = 100\ ms\ maka: Vc = 15\left(1 - e^{-0{,}1/0{,}1}\right) = 9{,}481\ V$

$t = 200\ ms\ maka: Vc = 15\left(1 - e^{-0{,}2/0{,}1}\right) = 12{,}97\ V$

$t = 300\ ms\ maka: Vc = 15\left(1 - e^{-0{,}3/0{,}1}\right) = 14{,}253\ V$

$t = 400\ ms\ maka: Vc = 15\left(1 - e^{-0{,}4/0{,}1}\right) = 14{,}725\ V$

$t = 500\ ms\ maka: Vc = 15\left(1 - e^{-0{,}5/0{,}1}\right) = 14{,}899\ V$

$t = 600\ ms\ maka: Vc = 15\left(1 - e^{-0{,}6/0{,}1}\right) = 14{,}963\ V$

$t = 700\ ms\ maka:\ Vc = 15\left(1 - e^{-0{,}7/0{,}1}\right) = 14{,}986\ V$

$t = 800\ ms\ maka:\ Vc = 15\left(1 - e^{-0{,}8/0{,}1}\right) = 14{,}955\ V$

$t = 900\ ms\ maka:\ Vc = 15\left(1 - e^{-0{,}9/0{,}1}\right) = 14{,}998\ V$

$t = 1000\ ms\ maka:\ Vc = 15\left(1 - e^{-1/0{,}1}\right) = 14{,}999\ V$

b) Pengosongan Kapasitor

$V(t) = Vo \cdot e^{-t/\tau})$

$t = 0\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 15\ V$

$t = 100\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 5{,}518\ V$

$t = 200\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 2{,}030\ V$

$t = 300\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 746{,}8\ mV$

$t = 400\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 274{,}7\ mV$

$t = 500\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 101\ mV$

$t = 600\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 37{,}18\ mV$

$t = 700\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 13{,}68\ mV$

$t = 800\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 5{,}03\ mV$

$t = 900\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 1{,}85\ mV$

$t = 1000\ ms\ maka:\ V(t) = 15 \cdot e^{-0/0{,}1}) = 1{,}85\ \mu V$

c) Nilai Error pada Pengisian Kapasitor

$\%Error\ saat\ 0\ ms = \left|\frac{0-0}{0}\right| \times 100 = 0\%$

$\%Error\ saat\ 100\ ms = \left|\frac{9{,}516-9{,}481}{9{,}481}\right| \times 100 = 0{,}369\%$

$\%Error\ saat\ 200\ ms = \left|\frac{12{,}97-12{,}97}{12{,}97}\right| \times 100 = 0\%$

$\%Error\ saat\ 300\ ms = \left|\frac{14{,}255-14{,}253}{14{,}253}\right| \times 100 = 0{,}014\%$

$\%Error\ saat\ 400\ ms = \left|\frac{14{,}726-14{,}725}{14{,}725}\right| \times 100 = 0{,}006\%$

$\%Error\ saat\ 500\ ms = \left|\frac{14{,}899-14{,}899}{14{,}899}\right| \times 100 = 0\%$

$$\%Error\ saat\ 600\ ms = \left|\frac{14{,}963-14{,}962}{14{,}963}\right| \times 100 = 2{,}29\%$$

$$\%Error\ saat\ 700\ ms = \left|\frac{14{,}986-14{,}986}{14{,}986}\right| \times 100 = 0\%$$

$$\%Error\ saat\ 800\ ms = \left|\frac{14{,}994-14{,}955}{14{,}955}\right| \times 100 = 0{,}26\%$$

$$\%Error\ saat\ 900\ ms = \left|\frac{14{,}999-14{,}999}{14{,}999}\right| \times 100 = 0\%$$

$$\%Error\ saat\ 1000\ ms = \left|\frac{0-0}{0}\right| \times 100 = 0\%$$

d) Nilai Error pada Pengosongan Kapasitor

$$\%Error\ saat\ 0\ ms = \left|\frac{15-14{,}87}{15}\right| \times 100 = 0{,}86\%$$

$$\%Error\ saat\ 100\ ms = \left|\frac{5{,}518-5{,}481}{5{,}518}\right| \times 100 = 0{,}67\%$$

$$\%Error\ saat\ 200\ ms = \left|\frac{2{,}030-2{,}026}{2{,}030}\right| \times 100 = 0{,}197\%$$

$$\%Error\ saat\ 300\ ms = \left|\frac{756{,}8\ m-738{,}3\ m}{756{,}8\ m}\right| \times 100 = 0{,}024\%$$

$$\%Error\ saat\ 400\ ms = \left|\frac{274{,}7\ m-273{,}3\ m}{274{,}7\ m}\right| \times 100 = 0{,}5\%$$

$$\%Error\ saat\ 500\ ms = \left|\frac{101\ m-100{,}4\ m}{101\ m}\right| \times 100 = 0{,}594\%$$

$$\%Error\ saat\ 600\ ms = \left|\frac{37{,}18\ m-37{,}13\ m}{37{,}18\ m}\right| \times 100 = 0{,}13\%$$

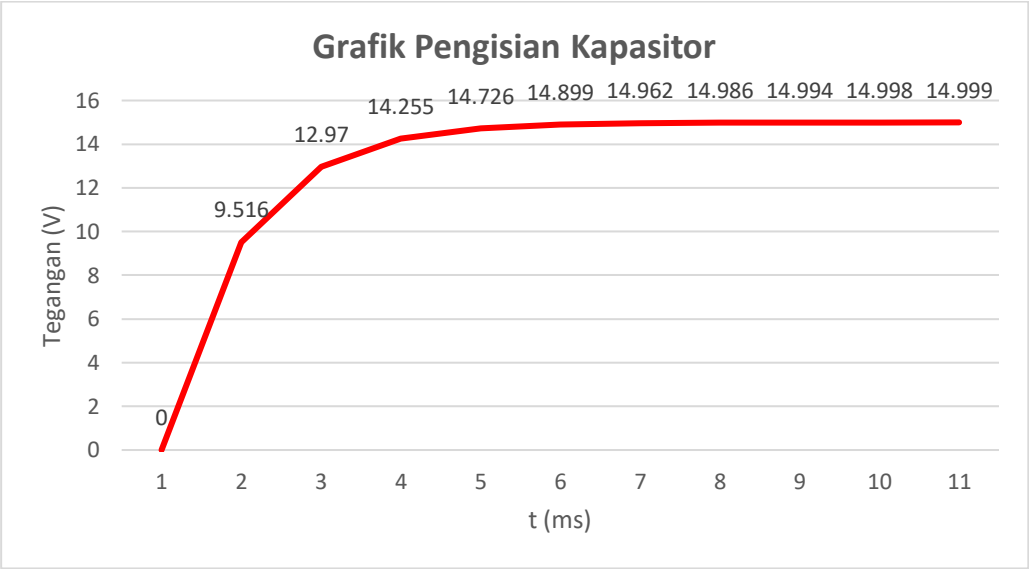
$$\%Error\ saat\ 700\ ms = \left|\frac{13{,}68\ m-13{,}58\ m}{13.68\ m}\right| \times 100 = 0{,}59\%$$

$$\%Error\ saat\ 800\ ms = \left|\frac{5{,}03\ m-5{,}00\ m}{5{,}03\ m}\right| \times 100 = 0{,}26\%$$

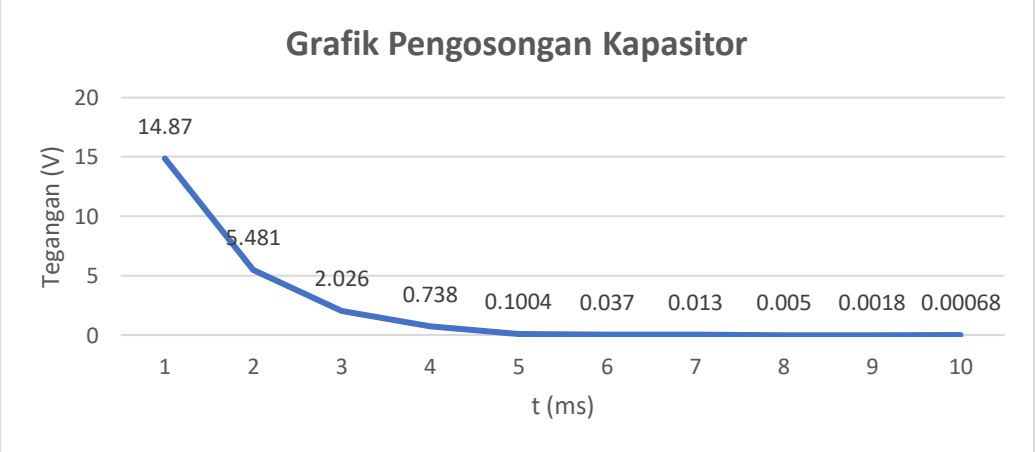
$$\%Error\ saat\ 900\ ms = \left|\frac{1{,}84\ m-1{,}83\ m}{1{,}83\ m}\right| \times 100 = 0{,}543\%$$

$$\%Error\ saat\ 1000\ ms = \left|\frac{681\mu\ -680\mu}{681\mu}\right| \times 100 = 0{,}14\%$$

e) Grafik Pengisian Kapasitor



f) Grafik Pengosongan Kapasitor



Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

. Adanya perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena pengimputan waktu pada aplikasi simulasi LTSpice tidak bisa sangat tepat, namun nilai error antara perhitungan dan pengukuran ini tidak lebih dari 2,29% yang menandakan bahwa komponen yang digunakan tepat dan masih dalam batas normal nilai error.

Untuk mengetahui nilai Pengisian Kapasitor pada rangkaian I dengan cara menghintung nilai torsi dan didapatkan besarnya nilai sebesar 0,1 s. Persamaan yang digunakan pada pengisian kapasitor ini yaitu persamaan : $Vc = E(1 - e^{-t/\tau})$. Didapatkan kesimpulan bahwa semakin lama rentang waktu yang diberikan maka nilai pengisian kapasitor akan memenuhi nilai maksimum, pada rangkaian I ini krtika waktu yang diberikan sebesar 0 ms maka pengisian kapasitor bernilai 0 V, namun pada saat waktu 1000 ms nilai pengisian kapasitor sebesar 14,999 V. Sedangkana untuk mengetahui besarnya nilai Pengosongan Kapasitor pada rangkaian I ini dengan menggunakan persamaan $V(t) = Vo \cdot e^{-t/\tau}$). Nilai Vo yang dimasukan sebesar 15 V. Pada pengosongan ini saat waktu yang dimasukan sebesar 0 ms maka nilai pengosongan sebesar 15 V yang berarti pengosongan kapasitor belum dimulai.

Nilai pengisian dan pengosongan kapasitor ini berfungsi agar mengetahui dan membuktikan bahwa pada kapasitor dan inductor namun terutama kapasitor pada rangkaian I ini benar adanya yaitu dapat menyimpan energi listrik dan memerlukan waktu pada saat pengisian serta pengosongan nya.

Pada grafik pengisian yang saya sisipkan telah dibuktikan bahwasannya arah grafik pengisian itu menaik, yang artinya semakin lama waktu yang diinputkan atau diberikan maka nilai muatan listrik pada kapasitornya akan terisi atau meningkat secara signifikan. Sedangkan grafik pengosongan yang saya sisipkan telah dibuktikan bahwasannya arah grafik pengosongan itu menurun, yang artinya semakin lama waktu yang diinputkan atau diberikan maka nilai muatan listrik pada kapasitornya akan habis atau menurun secara signifikan.

Hasil perhitungan dan praktikum ini sesuai dan telah terbukti dengan cara mensimulasikan rangkaian pada aplikasi LTSpice.

➢ Rangkaian II

t (ms)	Pengisian Vc (V)		t (ms)	Pengosongan Vt (V)	
	Perhitungan	Pengukuran		Perhitungan	Pengukuran
0	15	15	0	15	14,93
			100	9,097	9,04
			200	5,51	5,05
			300	3,347	3,35
			400	2,030	2,034
			500	1,231	1,22
			600	746,8 m	744,6 m
			700	452,9 m	451,3 m
			800	274,7 m	274,5 m
			900	166,6 m	166,4 m
			1000	101 m	101 m

Perhitungan Teori :

a) Pengisian Kapasitor

$Vc(t) = \frac{9}{9+3}(20) = 15V$

b) Pengosongan Kapasitor

$R_{eq} = 1\Omega + 9\Omega = 10\Omega$

$\tau = \mathrm{R} \times \mathrm{C}$

$= 10\ \Omega \times 20\mathrm{mF}$

$\tau = 0{,}2\ s$

$V(t) = 15e^{-5t}$

$t = 0\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(0)} = 15\ V$

$t = 100\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(0,1)} = 9{,}097\ V$

$t = 200\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(0,2)} = 5{,}51\ V$

$t = 300\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(0,3)} = 3{,}347\ V$

$t = 400\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(0,4)} = 2{,}030\ V$

$t = 500\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(0,5)} = 1{,}231\ V$

$t = 600\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(0,6)} = 746{,}8\ mV$

$t = 700\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(0,7)} = 452{,}9\ mV$

$t = 800\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(0,8)} = 274{,}7\ mV$

$t = 900\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(0,9)} = 166{,}6\ mV$

$t = 1000\ ms\ maka:\ V(t) = 15e^{-5(1)} = 101\ mV$

c) Nilai Error pada Pengosongan Kapasitor

$\%Error\ saat\ 0\ ms = \left|\frac{15-14{,}93}{15}\right| \times 100 = 0{,}46\%$

$\%Error\ saat\ 100\ ms = \left|\frac{9{,}097-9{,}04}{9{,}097}\right| \times 100 = 0{,}62\%$

$\%Error\ saat\ 200\ ms = \left|\frac{5{,}51-5{,}50}{5{,}51}\right| \times 100 = 0{,}181\%$

$\%Error\ saat\ 300\ ms = \left|\frac{3{,}35-3{,}347}{3{,}35}\right| \times 100 = 0{,}298\%$

$\%Error\ saat\ 400\ ms = \left|\frac{2{,}034-2{,}030}{2{,}030}\right| \times 100 = 0{,}196\%$

$\%Error\ saat\ 500\ ms = \left|\frac{1{,}231-1{,}22}{1{,}231}\right| \times 100 = 0{,}893\%$

$\%Error\ saat\ 600\ ms = \left|\frac{746{,}8\ m-744{,}6\ m}{746{,}8\ m}\right| \times 100 = 0{,}294\%$

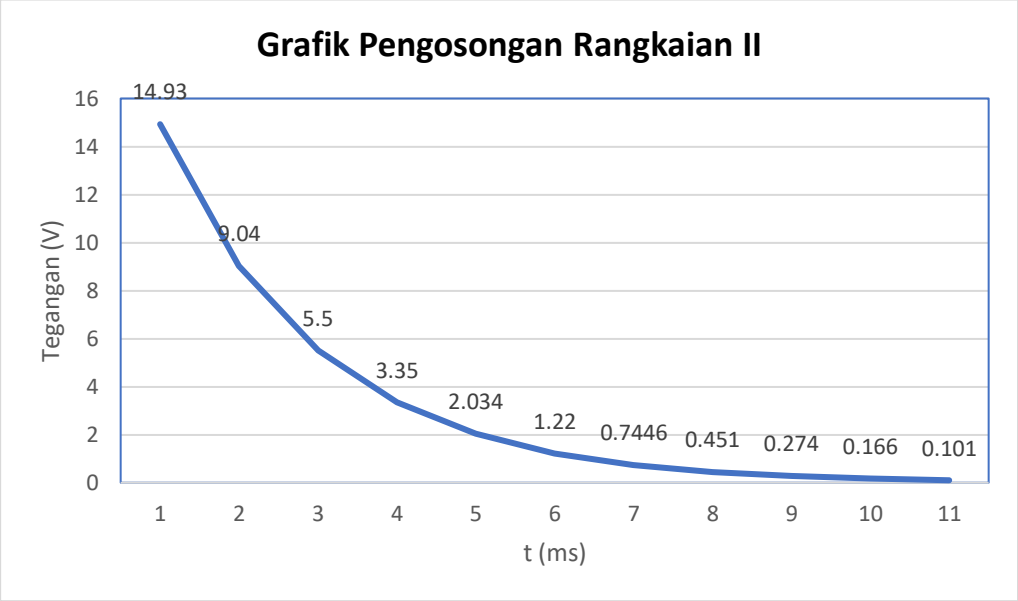
$\%Error\ saat\ 700\ ms = \left|\frac{452{,}9\ m-451{,}3\ m}{452{,}9\ m}\right| \times 100 = 0{,}353\%$

$\%Error\ saat\ 800\ ms = \left|\frac{274{,}4\ m-274{,}5\ m}{274{,}4\ m}\right| \times 100 = 0{,}036\%$

$\%Error\ saat\ 900\ ms = \left|\frac{166{,}6\ m-166{,}4\ m}{166{,}6\ m}\right| \times 100 = 0{,}12\%$

$\%Error\ saat\ 1000\ ms = \left|\frac{101\ m\ -101\ \mathrm{m}}{101\ m}\right| \times 100 = 0\%$

d) Grafik Pengosongan pada Rangkaian II



Sama hal nya dengan menghitung dan mengukur tegangan pada percobaan sebelumnya. Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

. Adanya perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena pengimputan waktu pada aplikasi simulasi LTSpice tidak bisa sangat tepat, namun nilai error antara perhitungan dan pengukuran ini tidak lebih dari 0,893% yang menandakan bahwa komponen yang digunakan tepat dan masih dalam batas normal nilai error.

Untuk mengetahui nilai Pengisian Kapasitor pada rangkaian II dengan cara menghintung nilai torsi dan didapatkan besarnya nilai sebesar 0,1 s. Persamaan yang digunakan pada pengisian kapasitor ini yaitu persamaan : $Vc(t) = \frac{9}{9+3}(20) = 15V$. Pada rangkaian II ini tidak diperlukan pengimputan nilai waktu yang berubah-ubah. Sedangkana untuk mengetahui besarnya nilai Pengosongan Kapasitor pada rangkaian II ini dengan menggunakan persamaan $V(t) = Vo \cdot e^{-t/\tau}$). Nilai Vo yang dimasukan sebesar 15 V. Pada pengosongan ini saat waktu yang dimasukan sebesar 0 ms maka nilai pengosongan sebesar 15 V yang berarti pengosongan kapasitor belum dimulai.

Sama seperti rangkaian I, nilai pengisian dan pengosongan kapasitor ini berfungsi agar mengetahui dan membuktikan bahwa pada kapasitor dan inductor namun terutama kapasitor pada rangkaian II ini benar adanya yaitu dapat menyimpan energi listrik dan memerlukan waktu pada saat pengisian serta pengosongan nya.

Pada grafik pengosongan yang saya sisipkan telah dibuktikan bahwasannya arah grafik pengosongan itu menurun, yang artinya semakin lama waktu yang diinputkan atau diberikan maka nilai muatan listrik pada kapasitornya akan habis atau menurun secara signifikan.

Hasil perhitungan dan praktikum ini sesuai dan telah terbukti dengan cara mensimulasikan rangkaian pada aplikasi LTSpice.

.

VII. KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesimpulan dari praktikum yang dilakukan dengan judul praktikum “Rangkaian Orde Satu” menggunakan aplikasi LTSpice. Berikut kesimpulannya :

1) Rangkaian listrik orde satu merupakan rangkaian yang terdiri dari satu buah komponen penyimpan energi yaitu dapat berupa Kapasitor maupun Induktor.
2) Rangkaian listrik orde satu ini dapat berupa rangkaian RL maupun rangkaian RC.
3) Untuk menganalisis rangkaian RC dapat menggunakan teorema Thevenin sedangkan untuk menganalisis rangkaian RL dapat menggunakan teorema Norton.
4) Pada praktikum yang dilaksanakan yaitu rangkaian RC, pada rangkaian RC ini memiliki nilai tegangan yang tidak dapat berubah seketika ketika diberi sinyal input step atau memiliki waktu pada saat pengisian dan pengosongan muatan listrik.
5) Apabila nilai Resistor pada suatu rangkaian kecil, maka arus yang dihasilkan lebih mudah mengalir pada rangkaian tersebut. Sehingga, proses pengisian muatan listrik pada kapasitor akan lebih cepat. Sebaliknya, jika nilai Resisor yang terpasang besar, maka waktu pengisian muatan listrik pada Kapasitor memerlukan waktu yang lebih banyak.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Elisa, E. (n.d.). *Pengertian Pengukuran Dalam Pendidikan*. EduChannel Indonesia. Retrieved May 1, 2023, from https://www.educhannel.id/blog/artikel/pengertian-pengukuran-dalam-pendidikan.html.

Pauzan, P. (2020, August 1). *Rangkaian RC Orde Satu*. Belajar Elektronika: Teori dan Aplikasi. Retrieved May 08,2023, from http://pauzan.com/rangkaian-rc-orde-satu/.

Yusuf, M. R. (n.d.). *Unit 1 - Tanggapan Transien Rangkaian DC Orde Satu - 18524063 - Clasroom*. Scribd. Retrieved May 8, 2023, from https://id.scribd.com/document/497573093/Unit-1-Tanggapan-Transien-Rangkaian-DC-Orde-Satu-18524063-Clasroom-1#